

Álgebra Lineal I

Tarea 1

Instrucciones:

I) Resolver cada uno de los siguientes ejercicios justificando cada paso y operación que se realice.

II) Toma tu número de cuenta y asígnale la siguiente notación:

$$a_1 \ a_2 \ a_3 \ a_4 \ a_5 \ a_6 \ a_7 \ a_8 \ a_9$$

Coloca el dígito que corresponda en los ejercicios que lo indique, si el dígito es cero, cámbialo por el siguiente a su derecha o izquierda distinto de cero.

1. Determinar si los siguientes sistemas de ecuaciones tienen o no solución, si existe la solución exhibirla.

(a)

$$\begin{array}{rrrrr} -x_1 & + & 8x_2 & + & 7x_3 & = & 0 \\ x_1 & + & 5x_2 & - & 7x_3 & = & -3 \\ -6x_1 & + & 2x_2 & + & 9x_3 & = & -5 \end{array}$$

(b)

$$\begin{array}{rrrrrr} 7x_1 & + & 6x_2 & - & 2x_3 & - & x_4 & = & 7 \\ x_1 & + & 6x_2 & + & 7x_3 & - & 3x_4 & = & 0 \\ 2x_1 & + & 3x_2 & - & 2x_3 & + & x_4 & = & -4 \end{array}$$

(c)

$$\begin{array}{rrrrr} -2x_1 & + & x_2 & & & = & 1 \\ & & -7x_2 & - & x_3 & = & 5 \\ \frac{1}{2}x_1 & + & x_2 & + & \frac{5}{2}x_3 & = & -4 \end{array}$$

2. Demostrar que si dos columnas de una matriz son iguales entonces el determinante es igual a cero.
3. Demostrar que para una matriz A de $n \times n$ y un escalar λ , entonces $\det(\lambda A) = \lambda^n(\det(A))$
4. Demostrar que las matrices A y B conmutan.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \text{ y } \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix}$$

5. Sea $V = \{f(x) \mid f(x) \text{ es una función}\}$. Sean $f(x), g(x) \in V$, tal que $f(g(x)) = g(f(x))$ (la composición). Definimos las operaciones dentro de V de la siguiente manera:

(a) Para toda $f(x), g(x) \in V$, la suma se define como $f(x) + g(x) = f(g(x))$

(b) Para toda $f(x) \in V$ y para todo $\lambda \in \mathbb{R}$, la multiplicación por escalar se define como $\lambda f(x) = f(\lambda x)$

¿Será V un espacio vectorial?

Observación: El dominio y codominio de las funciones van de los reales a los reales.

6. Sea V el espacio vectorial de todas las matrices de 2×2 sobre el campo $\mathbb{R}$. Sea $W \subset V$ tal que

$$W = \{A \in V \mid A^2 = A\}$$

¿Será W un subespacio de V ?

7. Sean S, T subespacios vectoriales, demostrar que si $S \subset T$ entonces $\text{Gen}(S) \subset \text{Gen}(T)$

8. Sea S un espacio vectorial, demostrar que $Gen(Gen(S)) = Gen(S)$
9. Sea $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid -3x + y + 5z = 0\}$ dar dos bases diferentes que generan a W .
10. Sea V el espacio vectorial de las matrices de 2×2 con coeficientes sobre los reales. Determinar si el siguiente conjunto es linealmente independiente:

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & a_9 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & a_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ a_6 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

11. Para qué valores λ los siguientes vectores forman una base para $\mathbb{R}^3$
 - (a) $(1, 2, 3), (2, -1, 4), (3, \lambda - 1, 4)$
 - (b) $(-1, -\lambda, 5), (a_4, 0, -9), (3, a_5, 9)$
12. Encontrar una base y la dimensión de los siguientes subespacios:
 - (a) $W = \{(x, y) \mid ax + by = 0\}$ sobre $\mathbb{R}^2$
 - (b) $W = \{(a, b, c) \mid a = b = c\}$ sobre $\mathbb{R}^3$
 - (c) $W = \{(x, y, z) \mid 5x - 2y - 7z = 0\}$ sobre $\mathbb{R}^3$
13. Sea V un espacio vectorial sobre un campo K . Sea $B = \{v_1, v_2, v_3\} \subset V$ una base. Entonces demostrar que $B' = \{v_1, v_1 + v_2, v_1 + v_2 + v_3\} \subset V$ es base de V
14. Sea V un espacio vectorial sobre un campo K . Sea W un subespacio de V y además $Dim(V) = n$. Entonces demostrar que $dim(W) = n$ si y sólo si $W = V$
15. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita n , demostrar lo siguiente:
 - (a) $n + 1$ o más vectores en V son linealmente dependientes.
 - (b) Todo conjunto linealmente independiente $S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ con n elementos, es una base de V
 - (c) Todo conjunto generador $T = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ de V con n elementos es una base de V
16. Supóngase que $\{v_1, \dots, v_m\}$ genera un espacio vectorial V . Demostrar lo siguiente:
 - (a) Si $w \in V$, entonces $\{w, v_1, \dots, v_m\}$ es linealmente dependiente y genera a V
 - (b) Si v_i es una combinación lineal de los vectores $(v_1, v_2, \dots, v_{i-1})$, entonces $\{v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_m\}$ genera a V